

Proje Raporu: NovaStore E-Ticaret Veri Yönetim Sistemi

Proje Hakkında

Bu proje, 5 günlük SQL eğitimi kapsamında öğrenilen veritabanı tasarımı, tablo oluşturma (DDL), veri işleme (DML) ve karmaşık sorgulama (DQL) tekniklerinin "NovaStore" adlı e-ticaret senaryosu üzerinde uygulanmasıdır. Proje; ürün, kategori, müşteri, sipariş ve sipariş detaylarını içeren 5 temel tablo üzerine kurgulanmıştır.

BÖLÜM 1: Veri Tabanı Tasarımı (DDL)

Projenin ilk adımında ilişkisel veritabanı yapısı oluşturulmuştur. Foreign Key bağımlılıkları dikkate alınarak ana tablolar (Categories, Customers) ve bağımlı tablolar (Products, Orders, OrderDetails) oluşturulmuştur.

```
--BÖLÜM 1--
--Veri tabanı oluşturma
CREATE DATABASE NovaStoreDB;
USE NovaStoreDB;
GO

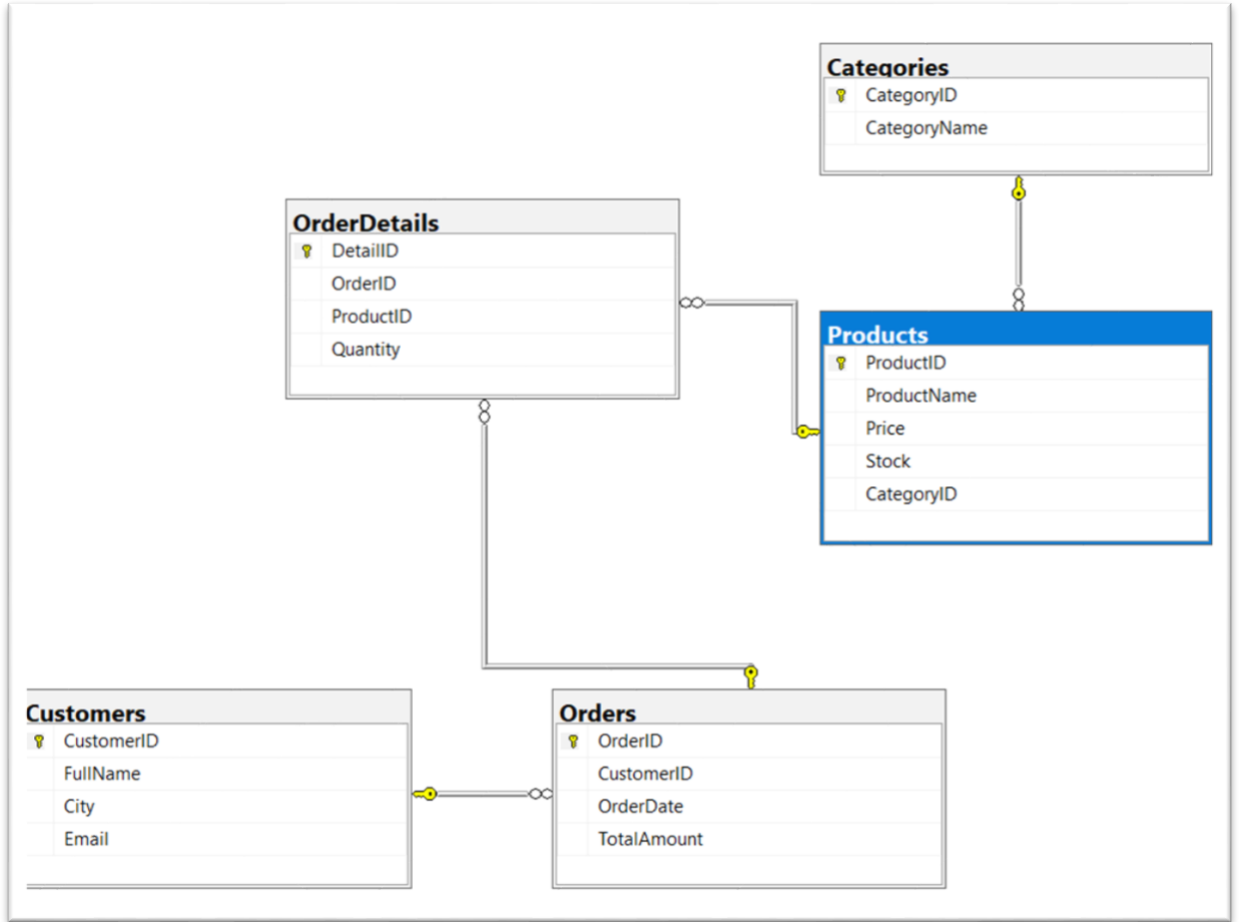
--Tabloları oluşturma
--Kategori tablosu
CREATE TABLE Categories (
    CategoryID INT PRIMARY KEY IDENTITY (1,1), --Otomatik artan ID
    CategoryName VARCHAR(50) NOT NULL
);

--Ürünler tablosu
CREATE TABLE Products (
    ProductID INT PRIMARY KEY IDENTITY (1,1),
    ProductName VARCHAR(100) NOT NULL,
    Price DECIMAL(10,2),
    Stock INT DEFAULT 0, --Ürün gidilmezse stok sıfır olsun
    CategoryID INT FOREIGN KEY REFERENCES Categories (CategoryID) --FK bağlantısı
);

--Müşteriler tablosu
CREATE TABLE Customers (
    CustomerID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    FullName VARCHAR(50) NOT NULL,
    City VARCHAR(20),
    Email VARCHAR(100) UNIQUE -- Aynı mailden iki tane olamaz
);

--Siparişler tablosu
CREATE TABLE Orders (
    OrderID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    CustomerID INT FOREIGN KEY REFERENCES Customers(CustomerID), --FK bağlantısı
    OrderDate DATETIME DEFAULT GETDATE(), -- Tarih girilmezse o anlı tarihi al
    TotalAmount DECIMAL(10,2)
);
```

```
--Sipariş detayları tablosu
CREATE TABLE OrderDetails (
  DetailID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
  OrderID INT FOREIGN KEY REFERENCES Orders(OrderID),
  ProductID INT FOREIGN KEY REFERENCES Products(ProductID),
  Quantity INT
);
```



Görsel 1: Veritabanındaki tablo ilişkilerini gösteren diyagram şeması görseldeki gibidir.

BÖLÜM 2: Veri Girişi (DML)

Sistemi test etmek amacıyla gerçekçi veriler girilmiştir. Toplamda 5 kategori, 10 ürün ve 5 farklı müşteri siparişi tanımlanmıştır.

```
--BÖLÜM 2--
--Kategorilerin eklenmesi
INSERT INTO Categories (CategoryName) VALUES
('Elektronik'),
('Giyim'),
('Kitap'),
('Kozmetik'),
('Ev ve Yaşam');
```

```

-- Ürünlerin eklenmesi
INSERT INTO Products (ProductName, Price, Stock, CategoryID) VALUES
('Akıllı Telefon', 15000, 30, 1),
('Dizüstü Bilgisayar', 25000, 15, 1),
('Yün Kazak', 850, 45, 2),
('Kumaş Pantolon', 1200, 50, 2),
('Suç ve Ceza', 120, 10, 3),
('Kürk Mantolu Madonna', 100, 25, 3),
('Parfüm', 1500, 5, 4),
('Allık', 450, 20, 4),
('Koltuk Takımı', 45000, 3, 5),
('Orta Sehpa', 3500, 8, 5);

--Müşterilerin eklenmesi
INSERT INTO Customers (FullName, City, Email) VALUES
('Ahmet Yılmaz', 'İstanbul', 'ahmet@mail.com'),
('Ayşe Demir', 'Ankara', 'ayse@mail.com'),
('Mehmet Kaya', 'İzmir', 'mehmet@mail.com'),
('Canan Öz', 'Bursa', 'canan@mail.com'),
('Fatma Yıldız', 'Antalya', 'fatma@mail.com');

--Siparişlerin oluşturulması
INSERT INTO Orders (CustomerID, OrderDate, TotalAmount) VALUES
(1, GETDATE(), 15850.00), -- Ahmet Yılmaz'ın siparişi
(2, GETDATE(), 120.00), -- Ayşe Demir'in siparişi
(3, GETDATE(), 45000.00), -- Mehmet Kaya'nın siparişi
(4, GETDATE(), 5000.00), -- Canan Öz'ün siparişi
(5, GETDATE(), 450.00); -- Fatma Yıldız'ın siparişi

--Sipariş detayları
INSERT INTO OrderDetails (OrderID, ProductID, Quantity) VALUES
-- Sipariş 1 (Ahmet):Telefon (ProductID:1)+ Kazak (ProductID:3)
(1, 1, 1),
(1, 3, 1),
-- Sipariş 2 (Ayşe):Suç ve Ceza (ProductID:5)
(2, 5, 1),
-- Sipariş 3 (Mehmet):Koltuk Takımı (ProductID:9)
(3, 9, 1),
-- Sipariş 4 (Canan):Parfüm (ProductID:7)+ Orta Sehpa (ProductID:10)
(4, 7, 1),
(4, 10, 1),
-- Sipariş 5 (Fatma):Allık (ProductID:8)
(5, 8, 1);

--Tablo ilişkilerinin ve Veri Girişinin Kontrolü
SELECT O.OrderID, C.FullName, P.ProductName, OD.Quantity
FROM Orders O
JOIN Customers C ON O.CustomerID = C.CustomerID
JOIN OrderDetails OD ON O.OrderID = OD.OrderID
JOIN Products P ON OD.ProductID = P.ProductID;

```

	CategoryID	CategoryName
	1	Elektronik
	2	Giyim
	3	Kitap
	4	Kozmetik
	5	Ev ve Yaşam
►*	NULL	NULL

Görsel 2: Kategoriler (Categories)

tablosuna eklenen veriler görseldeki gibidir.

	ProductID	ProductName	Price	Stock	CategoryID
	1	Akıllı Telefon	15000,00	30	1
	2	Dizüstü Bilgisay...	25000,00	15	1
	3	Yün Kazak	850,00	45	2
	4	Kumaş Pantolon	1200,00	50	2
	5	Suç ve Ceza	120,00	10	3
	6	Kürk Mantolu M...	100,00	25	3
	7	Parfüm	1500,00	5	4
	8	Allık	450,00	20	4
	9	Koltuk Takımı	45000,00	3	5
	10	Orta Sehpa	3500,00	8	5
►*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Görsel 3: Ürünler (Products) tablosuna eklenen veriler görseldeki gibidir.

	CustomerID	FullName	City	Email
	1	Ahmet Yılmaz	İstanbul	ahmet@mail.co...
	2	Ayşe Demir	Ankara	ayse@mail.com
	3	Mehmet Kaya	İzmir	mehmet@mail....
	4	Canan Öz	Bursa	canan@mail.com
	5	Fatma Yıldız	Antalya	fatma@mail.com
►*	NULL	NULL	NULL	NULL

Görsel 4: Müşteriler (Customers) tablosuna eklenen veriler görseldeki gibidir.

	OrderID	CustomerID	OrderDate	TotalAmount
	1	1	2026-04-19 13:...	15850,00
	2	2	2026-04-19 13:...	120,00
	3	3	2026-04-19 13:...	45000,00
	4	4	2026-04-19 13:...	5000,00
	5	5	2026-04-19 13:...	450,00
▶*	NULL	NULL	NULL	NULL

Görsel 5: Siparişler (Orders) tablosuna eklenen veriler görseldeki gibidir.

BÖLÜM 3: Sorgulama ve Analiz (DQL)

1. Temel Listeleme: Stok miktarı 20'den az olan ürünlerin listesi.

```
--BOLUM 3--
--Stok miktarı 20'den az olan ürünlerin adını ve stok miktarını AZALAN sırada listeleme
SELECT ProductName, Stock
FROM Products
WHERE Stock < 20
ORDER BY Stock DESC;
```

	ProductName	Stock
1	Dizüstü Bilgisayar	15
2	Suç ve Ceza	10
3	Orta Sehpa	8
4	Parfüm	5
5	Koltuk Takımı	3

Görsel 6: Stok miktarı 20'den az olan ürünlerin sorgu sonucu görseldeki gibidir.

2. Veri Birleştirme (JOIN): Müşterilerin hangi tarihte ne kadarlık sipariş verdiği listelenmiştir.

```
--Hangi müşteri, hangi tarihte sipariş vermiş? (Müşteri Adı, Şehir, Sipariş Tarihi ve Toplam Tutar)
SELECT C.FullName, C.City, O.OrderDate, O.TotalAmount
FROM Customers C
INNER JOIN Orders O ON C.CustomerID = O.CustomerID;
```

	FullName	City	OrderDate	TotalAmount
1	Ahmet Yılmaz	İstanbul	2026-04-19 13:37:05.160	15850.00
2	Ayşe Demir	Ankara	2026-04-19 13:37:05.160	120.00
3	Mehmet Kaya	İzmir	2026-04-19 13:37:05.160	45000.00
4	Canan Öz	Bursa	2026-04-19 13:37:05.160	5000.00
5	Fatma Yıldız	Antalya	2026-04-19 13:37:05.160	450.00

Görsel 7: Müşterilerin sipariş tarihlerini ve tutarlarını gösteren liste görseldeki gibidir.

3. Çoklu Birleştirme ve Detay Raporu: Ahmet Yılmaz isimli müşterinin aldığı ürünlerin isimleri, fiyatları ve kategorileri listelenmiştir.

```
--Ahmet Yılmaz isimli müşterinin aldığı ürünlerin isimlerini, fiyatlarını ve kategorilerini listeleme
SELECT C.FullName, P.ProductName, P.Price, Cat.CategoryName
FROM Customers C
JOIN Orders O ON C.CustomerID = O.CustomerID
JOIN OrderDetails OD ON O.OrderID = OD.OrderID
JOIN Products P ON OD.ProductID = P.ProductID
JOIN Categories Cat ON P.CategoryID = Cat.CategoryID
WHERE C.FullName = 'Ahmet Yılmaz';
```

	FullName	ProductName	Price	CategoryName
1	Ahmet Yılmaz	Akıllı Telefon	15000.00	Elektronik
2	Ahmet Yılmaz	Yün Kazak	850.00	Giyim

Görsel 8: Ahmet Yılmaz'ın satın aldığı ürünlerin detaylı dökümü görseldeki gibidir.

4. Gruplama ve Aggregate Fonksiyonlar: Hangi kategoride toplam kaç adet ürünümüz olduğu listelenmiştir.

```
--Kategori bazlı toplam ürün sayısı
SELECT Cat.CategoryName, COUNT(P.ProductID) AS ToplamUrun
FROM Categories Cat
LEFT JOIN Products P ON Cat.CategoryID = P.CategoryID
GROUP BY Cat.CategoryName;
```

	CategoryName	ToplamUrun
1	Elektronik	2
2	Ev ve Yaşam	2
3	Giyim	2
4	Kitap	2
5	Kozmetik	2

Görsel 9: Kategori bazlı toplam ürün sayılarını gösteren rapor görseldeki gibidir.

5. Ciro Analizi: Her müşterinin şirkete kazandırdığı toplam ciro en çoktan en aza listelenmiştir.

```
--Müşteri başına toplam ciro analizi (En çok harcama yapandan en aza doğru)
SELECT C.FullName, SUM(O.TotalAmount) AS ToplamHarcama
FROM Customers C
JOIN Orders O ON C.CustomerID = O.CustomerID
GROUP BY C.FullName
ORDER BY ToplamHarcama DESC;
```

```
--Zaman Analizi: Siparişlerin üzerinden kaç gün geçtiğini hesaplama
SELECT OrderID, OrderDate, GETDATE() AS Bugun, DATEDIFF(DAY, OrderDate, GETDATE()) AS GecenGunSayisi
FROM Orders;
```

	FullName	ToplamHarcama
1	Mehmet Kaya	45000.00
2	Ahmet Yılmaz	15850.00
3	Canan Öz	5000.00
4	Fatma Yıldız	450.00
5	Avse Demir	120.00

Görsel 10: Müşterilerin harcama miktarlarına göre sıralandığı ciro raporu görseldeki gibidir.

6. Zaman Analizi: Bugünün tarihine göre, siparişlerin üzerinden kaç gün geçtiğinin hesaplanması.

	OrderID	OrderDate	Bugun	GecenGunSayisi
1	1	2026-04-19 13:37:05.160	2026-04-22 17:59:27.933	3
2	2	2026-04-19 13:37:05.160	2026-04-22 17:59:27.933	3
3	3	2026-04-19 13:37:05.160	2026-04-22 17:59:27.933	3
4	4	2026-04-19 13:37:05.160	2026-04-22 17:59:27.933	3
5	5	2026-04-19 13:37:05.160	2026-04-22 17:59:27.933	3

Görsel 11: Sipariş tarihinden bugüne kadar geçen gün sayısı görseldeki gibidir.

BÖLÜM 4: İleri Seviye Veri Tabanı Nesneleri

1. View (Görünüm) Oluşturma: Müşteri Adı, Sipariş Tarihi, Ürün Adı ve Adet bilgilerini getiren bir View oluşturulması.

```
--BÖLÜM 4--
--View Oluşturma
GO
CREATE VIEW vw_SiparisOzet AS
SELECT C.FullName, O.OrderDate, P.ProductName, OD.Quantity
FROM Customers C
JOIN Orders O ON C.CustomerID = O.CustomerID
JOIN OrderDetails OD ON O.OrderID = OD.OrderID
JOIN Products P ON OD.ProductID = P.ProductID;
GO
```

2. Yedekleme (Backup): Veri tabanının yedeğinin alınması.

```
--Yedekleme  
BACKUP DATABASE NovaStoreDB  
TO DISK = 'C:\Yedek\NovaStoreDB.bak';
```